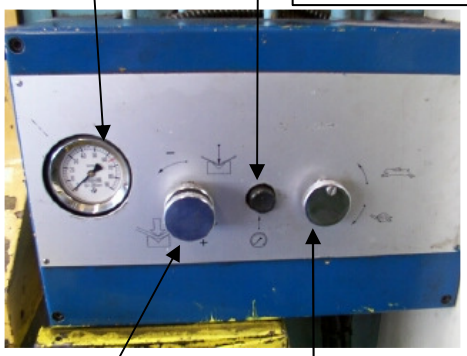
LYCÉE HENRI DARRAS	LA PRESSE PLIEUSE	Nom :
Date :	Description de la machine	Section :

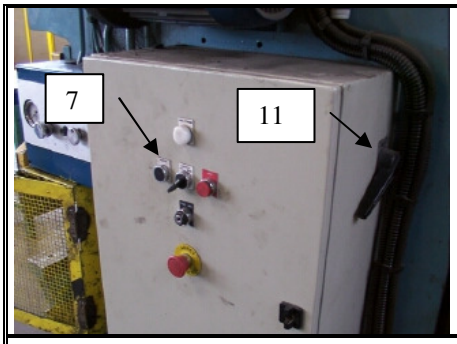
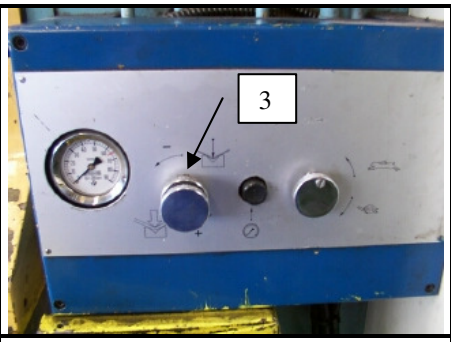
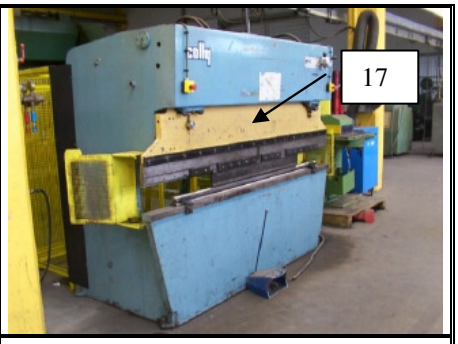
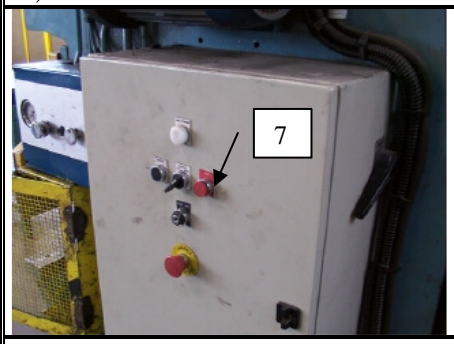
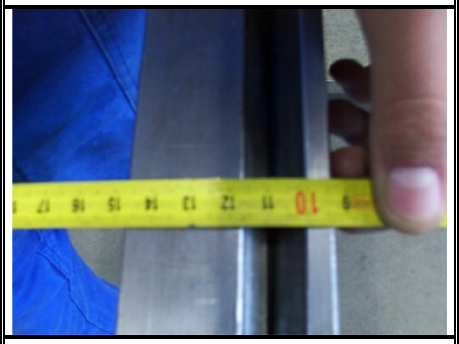
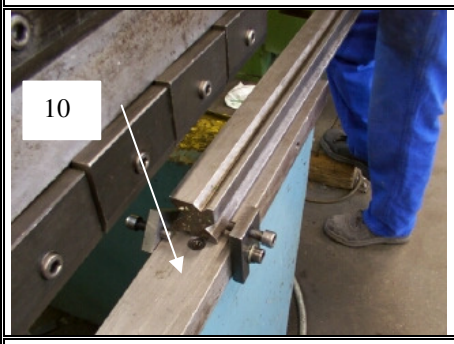
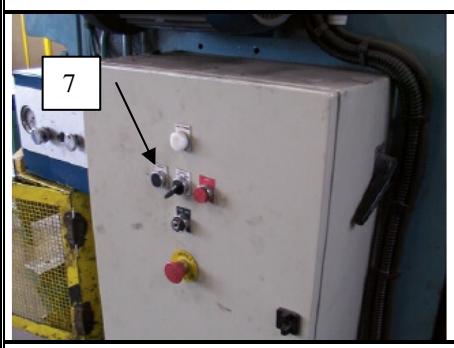
Travail demandé : *A l'aide du dossier machine et au crayon de bois, déterminer le nom des différents organes de commande de la presse plieuse.*



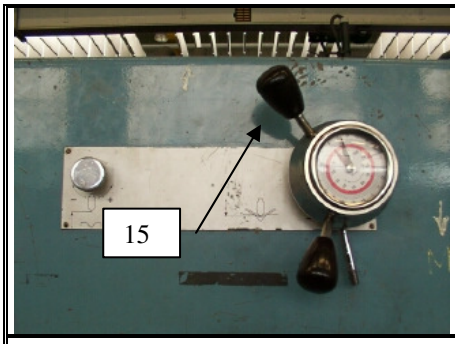
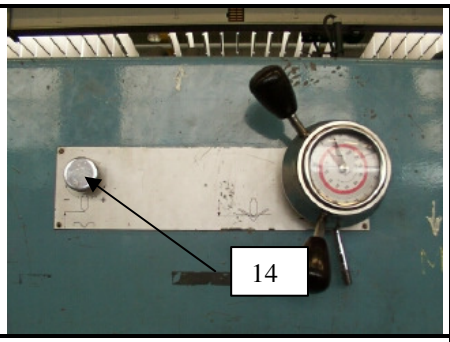
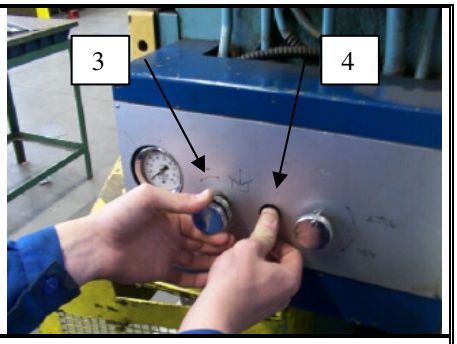
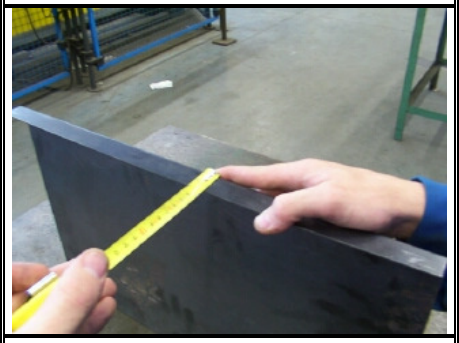
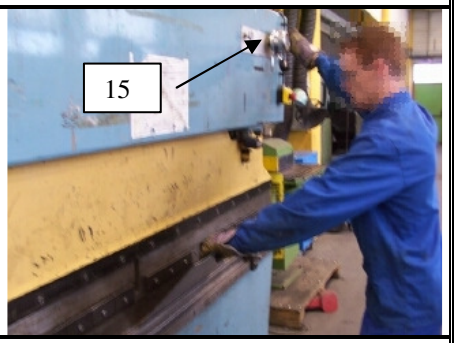




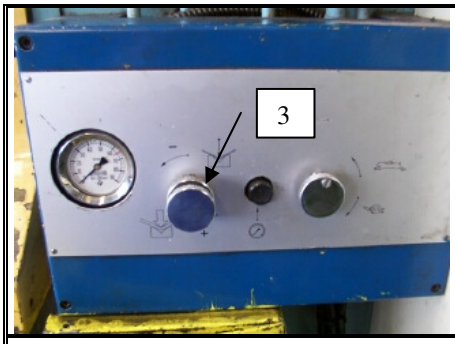
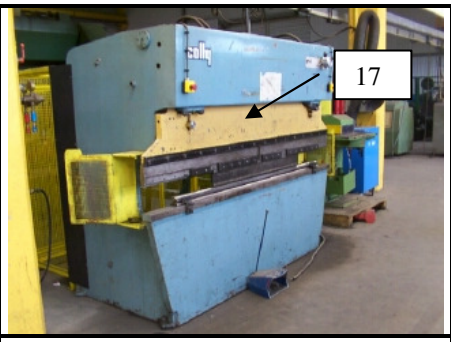
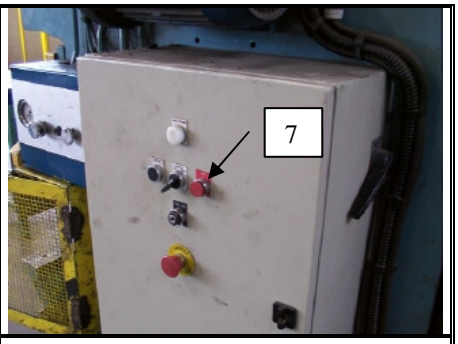
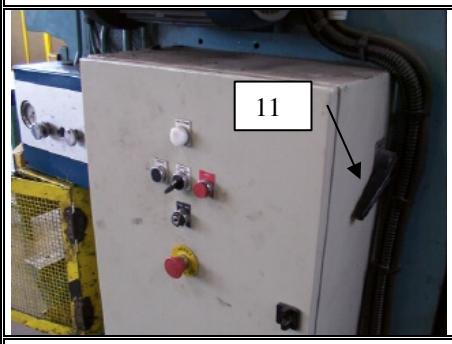
LYCÉE HENRI DARRAS	**LA PRESSE PLIEUSE**	**Nom :**
Date :	*Ordre des opérations de montage et de réglage de la machine*	**Section :**

		
1) Mettre sous tension *2) Mettre en marche*	*2) mettre la pression à zéro*	*4) descendre le tablier mobile*
		
5) arrêter la machine	*6) rechercher le vé à utiliser sur l'abaque*	*7) vérifier la largeur du vé*
		
8) monter le vé sur la table	*9) monter le contre vé*	*10) serrer le contre vé au milieu de la machine*
		
11) mettre en marche	*12) descendre le tablier mobile et centrer le vé*	*13) bloquer le vé et serrer à la main*

LYCÉE HENRI DARRAS	**LA PRESSE PLIEUSE**	**Nom :**
Date :	*Ordre des opérations de montage et de réglage de la machine*	**Section :**

		
14) régler le point mort bas *<u>régler l'épaisseur de la tole entre</u>* *le vé et contre vé*	*15) régler le point mort haut*	*16) régler la pression en appuyant sur le bouton rep 4 et en tournant la vis rep 3*
		
17) monter les butées	*18) régler les butées à l'aide d'un pied de profondeur*	*19) serrer les butées*
		
20) faire des essais de pliage	*21) contrôler l'équerrage*	*22) contrôler les dimensions*
		
23) dresser au maillet éventuellement	*24) affiner le réglage éventuellement*	*25) contrôler à nouveau*

LYCEE HENRI DARRAS	***LA PRESSE PLIEUSE***	***Nom :***
Date :	*ordre des opérations de démontage des outils*	***Section :***

		
1) mettre la pression à zéro	*2) descendre le tablier mobile en appuyant sur la pédale droite*	*3) arrêter la machine*
		
4) démonter le contre vé	*5) démonter le vé*	*6) démonter les butées*
		
7) fermer le contacteur	*8) nettoyer et ramasser les chutes de tôles aux abords de la machine*	

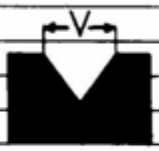
LYCEE HENRI DARRAS	**LA PRESSE PLIEUSE**	**Nom :**
Date :	**Abaque de pliage pour presse de type Colly**	**Section :**

V	D mini.	R	Epaisseurs de toles en mm																				
			0,5	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10	12	15	18	20
6	4,5	1	3	7	11																			
8	6	1,3		5	8	12	17																	
10	7	1,7			7	10	15	22																
12	8,5	2				9	13	18	27															
16	11,5	2,7					9	13	17	26														
20	14,5	3,3						11	13	21	30													
25	18	4,2								17	24	33												
30	22	5								14	20	25	36											
32	23	5,4									18	23	34	42										
35	25	5,8											31	39	48									
40	29	6,7											27	34	42									
45	32	7,5											24	30	37	54	73							
50	36	8,3												28	32	48	65	85						
60	43	10												23	28	40	55	72	90					
70	50	11,5													24	34	47	62	77	96				
80	57	13,5														30	41	54	68	84	120			
90	64	15														27	37	48	60	75	110			
100	71	17														24	33	43	54	67	98	150		
130	93	22																	42	52	75	116	167	
180	130	30																			55	85	122	150
200	145	33	Pour tôles de resistances différentes																			76	110	134
250	180	42	appliquer une règle proportionnelle																				86	108

Force nécessaire en tonnes pour un mètre de pliage tole R=42/48 kg mm² pliage "en l'air"

□ =pliages recommandés

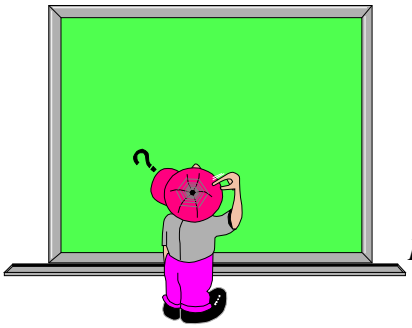




<u>Exemple de lecture :</u> *soit à plier une tôle de **2mm** d'épaisseur, sur une longueur de **1000mm***

*Il faudra donc utiliser un vé de **16mm** , le bord à plier devra faire au minimum **11,5mm** ,*
*le rayon intérieur du pli sera de **2,7mm** , et il faudra régler sur la machine une force de **17 tonnes***

<u>Travail demandé :</u> *déterminer les paramètres de pliage : soit à plier une tôle de **4mm** d'épaisseur, sur une longueur de tole de **1350mm** .*



Vé = 32 *Dm = 23* *Ri = 5,4*

*Force pour **1** mètre = 34 T*

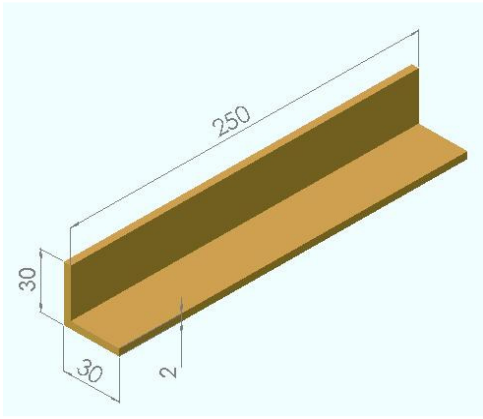
*Force pour **1350** mm = (34x1350)/1000=45,9 46 T*

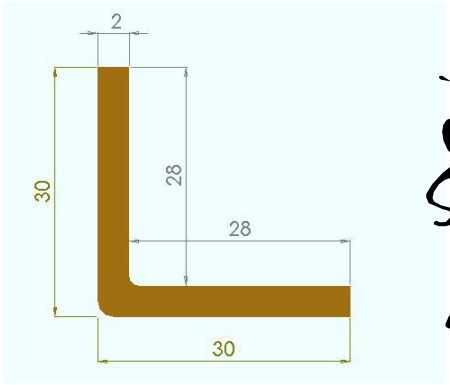
LYCÉE HENRI DARRAS	**LA PRESSE PLIEUSE**	**Nom :**
Date :	*Calcul de la longueur développée d'une tôle pliée*	**Section :**

Pour calculer la longueur développée d'une tôle pliée à 90° dont l'épaisseur est égale ou inférieure à 2mm, On ajoute les cotes intérieures de la section pliée.



Exemple : soit à obtenir une tôle pliée de 30 / 30 / 2 longueur 250







La section pliée a bien pour cotes intérieures 28mm

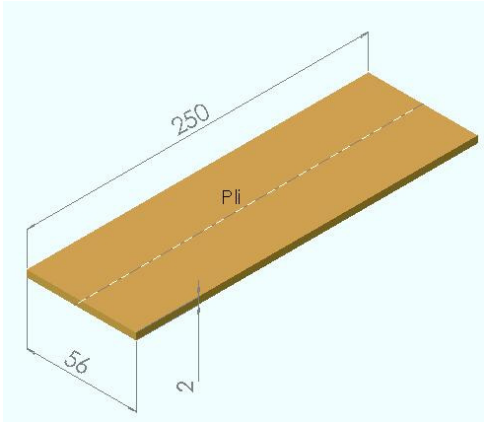


Alors la longueur développée de la pièce est de :

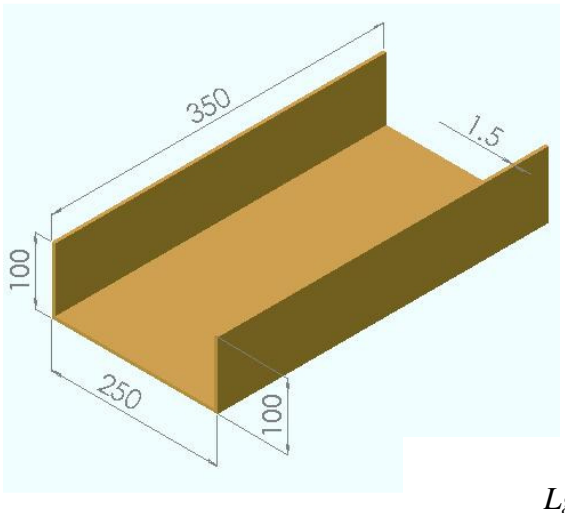
(30-2) + (30-2) = 56 mm

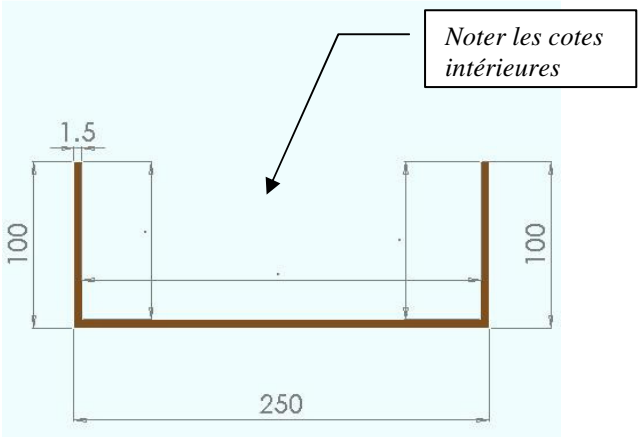
Le rectangle capable est de :

250 / 56 / 2



<u>Travail demandé</u> : calculer la longueur développée de la pièce ci-dessous





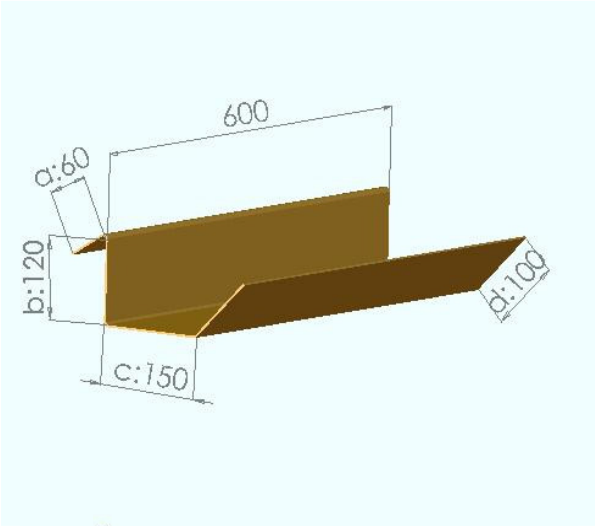
Lg dev = (100-1,5)+(250-3)+(100-1,5)=444mm

Rectangle capable = 444/350/1,5

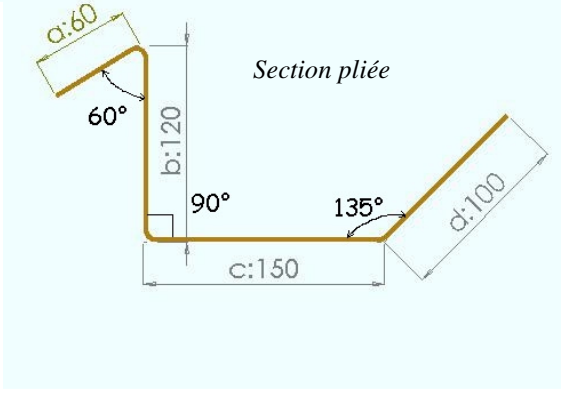
LYCÉE HENRI DARRAS	**LA PRESSE PLIEUSE**	**Nom :**
Date :	**Calcul de la longueur développée d'une tôle pliée**	**Section :**

Le principe de recherche de la longueur développée est celui de la règle à calcul de type AMADA.
Il suffit à partir du tableau indiquant les paramètres de la machine l'épaisseur de la tôle et l'angle de pliage, d'ajouter ou de retirer des valeurs de ce tableau appelées (delta L) aux cotes extérieures de la pièce.

Outillage recommandé					**ΔL** ôter ou ajouter la valeur du Δl en fonction de l'angle de pliage et du vé choisi											
Ep	**Vé**	**ri**	**d**	**F**	**165°**	**150°**	**135°**	**120°**	**105°**	**90°**	**75°**	**60°**	**45°**	**30°**	**15°**	**0°**
3	**20**	**3.3**	**14.5**	**30**	**-0.5**	**-1.1**	**-1.8**	**-2.8**	**-4**	**-5.8**	**-4.7**	**-3.6**	**-2.5**	**-1.3**	**-0.2**	**+0.9**
	25	**4.2**	**17**	**24**	**-0.5**	**-1.1**	**-1.8**	**-2.8**	**-4.1**	**-6**	**-4.7**	**-3.4**	**-2.1**	**-0.7**	**-0.6**	**+1.9**



Soit à réaliser cette pièce pliée en tole de 3mm les cotes sont données extérieures



calcul du développé

pour tole ep :3 mm vé :25

(60 -3.4)+(120 -6)+(150 -1.8)+(100)= 418.8mm

cotes de mise en butée

a= 60- (3.4/2) = 58.3mm
b= 120- (6/2) = 117 mm
c = 150- (1.8/2)= 149.1mm

cotes de traçage

a= 60- (3.4/2) = 58.3mm
b= 60- 3.4 + 120- (6/2) = 173.6 mm
c= 60-3.4 + 120-6 + 150- (1.8/2) = 319.7mm



LYCEE HENRI DARRAS

Abaque de pliage

Nom:

Date:

extrait du calculateur de pliage (AMADA)

Section:

tableau de calcul de longueur développée de pliage ,de traçage et de mise en butée

Outillage recommandé					***DELTA L*** *ôter ou ajouter la valeur du delta L en fonction de l'angle de pliage et du vé choisi*										
Ep	***Vé***	***ri***	***d***	***F***	***165°***	***150°***	***135°***	***120°***	***105°***	***90°***	***75°***	***60°***	***45°***	***30°***	***15°***	***0°***
1	***6***	***1***	***4***	***11***	***-0.2***	***-0.4***	***-0.6***	***-0.9***	***-1.3***	***-1.9***	***-1.6***	***-1.2***	***-0.9***	***-0.5***	***-0.2***	***+0.2***
	8	***1.3***	***5.5***	***8***	***-0.2***	***-0.4***	***-0.6***	***-0.9***	***-1.4***	***-2***	***-1.6***	***-1.1***	***-0.7***	***-0.3***	***-0.2***	***+0.6***
1.2	***8***	***1.3***	***5.5***	***12***	***-0.2***	***-0.5***	***-0.7***	***-1.1***	***-1.6***	***-2.3***	***-1.9***	***-1.4***	***-1***	***-0.6***	***-0.1***	***+0.3***
	10	***1.6***	***7***	***10***	***-0.2***	***-0.4***	***-0.7***	***-1.1***	***-1.6***	***-2.4***	***-1.9***	***-1.4***	***-0.8***	***-0.3***	***+0.2***	***+0.8***
1.5	***10***	***1.6***	***7***	***15***	***-0.3***	***-0.6***	***-0.9***	***-1.4***	***-2***	***-2.9***	***-2.4***	***-1.8***	***-1.3***	***-0.7***	***-0.2***	***+0.4***
	12	***2***	***8.5***	***13***	***-0.3***	***-0.6***	***-0.9***	***-1.4***	***-2.1***	***-3***	***-2.4***	***-1.7***	***-1***	***-0.4***	***+0.3***	***+1***
2	***12***	***2***	***8.5***	***22***	***-0.4***	***-0.8***	***-1.2***	***-1.8***	***-2.7***	***-3.8***	***-3.1***	***-2.5***	***-1.8***	***-1.1***	***-0.4***	***+0.3***
	16	***2.6***	***11***	***17***	***-0.3***	***-0.7***	***-1.2***	***-1.9***	***-2.7***	***-4***	***-3.1***	***-2.3***	***-1.4***	***-0.5***	***+0.3***	***+1.2***
3	***20***	***3.3***	***14.5***	***30***	***-0.5***	***-1.1***	***-1.8***	***-2.8***	***-4***	***-5.8***	***-4.7***	***-3.6***	***-2.5***	***-1.3***	***-0.2***	***+0.9***
	25	***4.2***	***17***	***24***	***-0.5***	***-1.1***	***-1.8***	***-2.8***	***-4.1***	***-6***	***-4.7***	***-3.4***	***-2.1***	***-0.7***	***-0.6***	***+1.9***
4	***32***	***5***	***22***	***34***	***-0.7***	***-1.5***	***-2.4***	***-3.7***	***-5.4***	***-7.9***	***-6.3***	***-4.6***	***-2.9***	***-1.2***	***+0.4***	***+2.1***
	40	***6.5***	***28***	***27***	***-0.7***	***-1.4***	***-2.4***	***-3.7***	***-5.6***	***-8.4***	***-6.3***	***-4.2***	***-2.1***	***0***	***+2.1***	***+4.2***
5	***40***	***6.5***	***28***	***42***	***-0.9***	***-1.8***	***-3***	***-4.6***	***-6.8***	***-10***	***-7.8***	***-5.7***	***-3.5***	***-1.3***	***+0.8***	***+3***
	50	***8***	***35***	***33***	***-0.8***	***-1.8***	***-3***	***-4.7***	***-7***	***-10***	***-7.9***	***-5.3***	***-2.7***	***-0.1***	***+2.5***	***+5.1***
6	***50***	***8***	***35***	***48***	***-1***	***-2.3***	***-3.6***	***-5.5***	***-8.2***	***-12***	***-9.4***	***-6.8***	***-4.1***	***-1.4***	***+1.2***	***+3.9***
	63	***10***	***45***	***38***	***-1***	***-2.1***	***-3.6***	***-5.6***	***-8.5***	***-13***	***-9.5***	***-6.2***	***-3***	***+0.2***	***+3.4***	***+6.6***
8	***63***	***10***	***45***	***68***	***-1.4***	***-2.9***	***-4.9***	***-7.4***	***-11***	***-16***	***-13***	***-9.2***	***-5.8***	***-2.5***	***+0.9***	***+4.2***
	80	***13***	***55***	***53***	***-1.3***	***-2.9***	***-4.8***	***-7.5***	***-11***	***-17***	***-13***	***-8.4***	***-4.2***	***0***	***+4.2***	***+8.4***